Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Résistances et sources de tension et de courant**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – identifier une résistance, lire sa valeur (code des couleurs) et vérifier sa tolérance et sa puissance ; – calculer une résistance équivalente (série, parallèle, mixte) et appliquer les diviseurs de tension et de courant ; – modéliser une source réelle de tension (E, r) et de courant (I_0, r) et passer de l'une à l'autre ; – établir le bilan de puissance et le rendement d'un générateur.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – courant I (A), tension U (V), ampèremètre en série, voltmètre en parallèle ; – loi d'Ohm U = R × I ; résistance d'un conducteur R = ρ × L / S ; – puissance P = U × I = R × I² = U² / R ; énergie W = P × t.	10 min
Elément de motivation	On fait circuler dans la salle une carte électronique, quelques résistances à anneaux de couleur, une pile de 9 V et une alimentation de laboratoire. Questions : « Comment connaître la valeur d'une résistance sans ohmmètre ? Pourquoi la tension d'une batterie de voiture baisse-t-elle au démarrage ? Pourquoi un court-circuit sur une batterie est-il dangereux ? » Savoir choisir une résistance et comprendre une source réelle est indispensable pour dépanner et dimensionner une installation.	10 min
Plan de la Séance	**I. Les résistances** 1. Définition, symboles et types 2. Caractéristiques et code des couleurs 3. Influence de la température 4. Associations 5. Diviseurs de tension et de courant **II. Les sources de tension et de courant** 6. Dipôles actifs et passifs, conventions 7. Source de tension 8. Source de courant et équivalence 9. Association de générateurs, bilan de puissance et rendement Chaque partie est suivie d'exercices d'application (6 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Présentation de composants réels	**I. LES RÉSISTANCES** ***1. Définition, symboles et types*** Une **résistance** (ou résistor) est un dipôle passif qui s'oppose au passage du courant. Elle transforme l'énergie électrique en chaleur (effet Joule). Rôles : limiter un courant, créer une chute de tension, chauffer (radiateur, fer à souder). Symbole normalisé : un rectangle (norme CEI). Unité : l'ohm (Ω), avec kΩ = 10^3 Ω et MΩ = 10^6 Ω. – **Résistances fixes** : à couche de carbone, à couche métallique (précises), bobinées (fortes puissances). – **Résistances variables** : potentiomètre (3 bornes, sert à régler une tension) et rhéostat (2 bornes, sert à régler un courant). – **Résistances spéciales** (non linéaires) : CTN (R diminue quand la température augmente), CTP (R augmente avec la température), LDR (R diminue avec la lumière), VDR ou varistance (R diminue quand la tension augmente ; protection contre les surtensions).	15 min
Exposé + manipulation (lecture de résistances réelles)	***2. Caractéristiques et code des couleurs*** Une résistance est définie par trois grandeurs : – la **valeur nominale** R_n (en Ω) ; – la **tolérance** (en %) : l'écart maximal admis entre la valeur réelle et la valeur nominale ; – la **puissance nominale** P_n (1/4 W, 1/2 W, 1 W…) : la puissance qu'elle peut dissiper sans se détériorer. Il faut toujours vérifier que R × I² < P_n. **Code des couleurs** (4 anneaux) : 1er anneau = 1er chiffre ; 2e anneau = 2e chiffre ; 3e anneau = multiplicateur (puissance de 10) ; 4e anneau = tolérance. Noir 0 – Marron 1 – Rouge 2 – Orange 3 – Jaune 4 – Vert 5 – Bleu 6 – Violet 7 – Gris 8 – Blanc 9 Tolérance : Marron ±1 % – Rouge ±2 % – Or ±5 % – Argent ±10 %. Multiplicateur or = ×0,1 ; argent = ×0,01. Les valeurs sont normalisées en séries : E12 (±10 %) et E24 (±5 %). Exemple E12 : 10 – 12 – 15 – 18 – 22 – 27 – 33 – 39 – 47 – 56 – 68 – 82.	20 min

Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau)	***Exercice 1 : lecture du code des couleurs*** Énoncé : lire la valeur et donner l'intervalle de tolérance des résistances suivantes : a) jaune – violet – rouge – or ; b) marron – noir – orange – argent. **Solution :** a) Jaune = 4, violet = 7, rouge = $\times 10^2$ → R = 47 × 100 = 4700 Ω = **4,7 kΩ** ; or = ±5 %. Écart : 5 % × 4700 = 0,05 × 4700 = 235 Ω → R_{min} = 4700 – 235 = 4465 Ω ; R_{max} = 4700 + 235 = 4935 Ω. b) Marron = 1, noir = 0, orange = $\times 10^3$ → R = 10 × 1000 = 10 000 Ω = **10 kΩ** ; argent = ±10 %. Écart : 0,10 × 10 000 = 1000 Ω → R entre **9 kΩ et 11 kΩ**.	10 min
Exposé + exemple concret (échauffement d'un bobinage de moteur)	***3. Influence de la température*** La résistance d'un métal augmente avec la température : **$R_\theta = R_0 \times (1 + \alpha \times \theta)$** – R_0 : résistance à 0 °C ; R_θ : résistance à la température θ (en °C) ; – α : coefficient de température en $°C^{-1}$ (cuivre ≈ 4×10^{-3} $°C^{-1}$). Application : on mesure la résistance d'un bobinage à chaud et à froid pour estimer son échauffement.	10 min
Exercice résolu par le formateur (démonstration)	***Exercice 2 : échauffement d'un bobinage*** Énoncé : un bobinage en cuivre a une résistance R_0 = 50 Ω à 0 °C. Calculer sa résistance à 75 °C ($\alpha = 4\times10^{-3}$ $°C^{-1}$). **Solution :** $\alpha \times \theta = 4\times10^{-3} \times 75 = 0,3$. $R_{75} = 50 \times (1 + 0,3) = 50 \times 1,3 =$ **65 Ω**, soit une hausse de 30 %.	10 min
Exposé + schémas au tableau Vérification à l'ohmmètre	***4. Associations de résistances*** – **En série** (même courant) : $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$. R_{eq} est plus grande que la plus grande. – **En parallèle** (même tension) : $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n$. R_{eq} est plus petite que la plus petite. Cas de 2 résistances : $R_{eq} = (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2)$. Cas de n résistances identiques R : $R_{eq} = R / n$. – **Association mixte** : on réduit le circuit pas à pas, en commençant par les groupements les plus simples.	20 min
Exposé + démonstration avec potentiomètre	***5. Diviseurs de tension et de courant*** **Diviseur de tension** (2 résistances en série sous la tension U) : $U_2 = U \times R_2 / (R_1 + R_2)$ Attention : cette formule n'est valable qu'à vide. Si on branche une charge sur R_2, la tension baisse. **Diviseur de courant** (2 résistances en parallèle parcourues par un courant total I) : $I_1 = I \times R_2 / (R_1 + R_2)$ et $I_2 = I \times R_1 / (R_1 + R_2)$ Le courant passe en plus grande quantité dans la plus petite résistance.	15 min
Travail individuel des stagiaires, puis correction collective au tableau	***Exercice 3 : association mixte*** Énoncé : R_1 = 10 Ω est en série avec l'ensemble (R_2 = 30 Ω en parallèle avec R_3 = 60 Ω). Le circuit est alimenté sous U = 60 V. Calculer R_{eq}, le courant total I, les tensions U_1 et U_{23}, les courants I_2 et I_3, puis la puissance totale. **Solution :** $R_{23} = (30 \times 60) / (30 + 60) = 1800 / 90 = 20$ Ω. $R_{eq} = R_1 + R_{23} = 10 + 20 =$ **30 Ω**. $I = U / R_{eq} = 60 / 30 =$ **2 A**. $U_1 = R_1 \times I = 10 \times 2 =$ **20 V** ; $U_{23} = R_{23} \times I = 20 \times 2 =$ **40 V**. Vérification : 20 + 40 = 60 V ✓. $I_2 = U_{23} / R_2 = 40 / 30 \approx$ **1,33 A** ; $I_3 = 40 / 60 \approx$ **0,67 A**. Vérification : 1,33 + 0,67 = 2 A ✓. $P = U \times I = 60 \times 2 =$ **120 W**. (Contrôle : $P_1 = 10 \times 2^2 = 40$ W ; $P_2 = 40^2 / 30 \approx 53,3$ W ; $P_3 = 40^2 / 60 \approx 26,7$ W ; total = 120 W ✓.)	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 4 : diviseur de tension et effet de la charge*** Énoncé : un diviseur est formé de R_1 = 4,7 kΩ et R_2 = 2,2 kΩ, alimenté sous E = 12 V. a) Calculer la tension à vide U_2 aux bornes de R_2. b) On branche une charge R_L = 2,2 kΩ aux bornes de R_2. Calculer la nouvelle tension U'_2. Conclure. **Solution :** a) $U_2 = 12 \times 2,2 / (4,7 + 2,2) = 26,4 / 6,9 \approx$ **3,83 V**. b) $R_2 // R_L = 2,2 \times 2,2 / (2,2 + 2,2) = 4,84 / 4,4 = 1,1$ kΩ. $U'_2 = 12 \times 1,1 / (4,7 + 1,1) = 13,2 / 5,8 \approx$ **2,28 V**. Conclusion : la charge fait chuter la tension de 3,83 V à 2,28 V. Un diviseur de tension ne convient que si la résistance de charge est très grande devant R_2 (au moins 10 fois plus).	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé interactif	**II. LES SOURCES DE TENSION ET DE COURANT**	10 min

Schéma au tableau	***6. Dipôles actifs et passifs, conventions*** – **Dipôle passif** : il ne fait que recevoir de l'énergie (résistance, lampe). Sans alimentation, U = 0 quand I = 0. – **Dipôle actif** : il peut fournir de l'énergie (pile, batterie, alimentation, dynamo). – **Convention générateur** : les flèches de U et de I sont dans le même sens. **Convention récepteur** : les flèches de U et de I sont en sens opposés.	
Exposé + expérience (pile chargée par un rhéostat, relevé de U en fonction de I)	***7. Source de tension*** **Source de tension idéale** : elle garde la même tension E quel que soit le courant débité (sa caractéristique U(I) est une droite horizontale). **Source de tension réelle** : c'est une source idéale E (force électromotrice, f.é.m.) en série avec une résistance interne r. Sa tension baisse quand le courant augmente : **$U = E - r \times I$** – À vide (I = 0) : U = E. C'est pourquoi on mesure E avec un voltmètre, sans charge. – En court-circuit (U = 0) : $I_{cc} = E / r$. Ce courant peut être très élevé et dangereux. Plus r est petite, plus la source se rapproche d'une source idéale.	20 min
Exposé + schémas comparés au tableau	***8. Source de courant et équivalence*** **Source de courant idéale** : elle débite le même courant I_0 quelle que soit la charge. **Source de courant réelle** : une source idéale I_0 en parallèle avec une résistance interne r : **$I = I_0 - U / r$** **Équivalence** : une source de tension (E, r) en série et une source de courant (I_0, r) en parallèle sont équivalentes vues de la charge si : **$I_0 = E / r$** (ou $E = r \times I_0$), avec la même résistance r. Cette équivalence (modèles de Thévenin et de Norton) sert à simplifier l'étude des circuits.	15 min
Exposé + exemple d'une batterie de piles	***9. Association de générateurs, bilan de puissance et rendement*** – **En série** : $E_{eq} = E_1 + E_2 + \dots$ et $r_{eq} = r_1 + r_2 + \dots$ (on augmente la tension). – **En parallèle** (n générateurs identiques) : $E_{eq} = E$ et $r_{eq} = r / n$ (on augmente le courant disponible). Bilan de puissance d'un générateur (E, r) qui débite I sous la tension U : Puissance totale $P_t = E \times I$; pertes $P_j = r \times I^2$; puissance utile $P_u = U \times I$. $P_t = P_u + P_j$ et rendement $\eta = P_u / P_t = U / E$.	10 min
Travail en binôme, puis correction collective	***Exercice 5 : batterie d'automobile*** Énoncé : une batterie a une f.é.m. E = 12 V et une résistance interne r = 0,05 Ω. Elle débite I = 20 A. Calculer : a) la tension U à ses bornes ; b) P_t, P_j, P_u et le rendement ; c) le courant de court-circuit. **Solution :** a) $U = E - r \times I = 12 - 0{,}05 \times 20 = 12 - 1 =$ **11 V**. b) $P_t = E \times I = 12 \times 20 =$ **240 W** ; $P_j = r \times I^2 = 0{,}05 \times 400 =$ **20 W** ; $P_u = U \times I = 11 \times 20 =$ **220 W**. Vérification : $P_u + P_j = 220 + 20 = 240$ W $= P_t$ ✓. $\eta = U / E = 11 / 12 \approx 0{,}917$, soit **91,7 %**. c) $I_{cc} = E / r = 12 / 0{,}05 =$ **240 A**. Ce courant très élevé explique le danger d'un court-circuit (échauffement, étincelles, risque d'incendie).	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 6 : équivalence source de tension / source de courant*** Énoncé : un générateur a pour modèle E = 24 V en série avec r = 4 Ω. a) Donner son modèle équivalent en source de courant. b) Il alimente une charge R = 8 Ω. Calculer I et U avec les deux modèles et comparer. **Solution :** a) $I_0 = E / r = 24 / 4 =$ **6 A**, en parallèle avec r = **4 Ω**. b) Modèle tension : $I = E / (r + R) = 24 / (4 + 8) = 24 / 12 =$ **2 A** ; $U = R \times I = 8 \times 2 =$ **16 V**. Modèle courant (diviseur de courant) : $I = I_0 \times r / (r + R) = 6 \times 4 / 12 = 24 / 12 =$ **2 A** ; $U = 8 \times 2 =$ **16 V**. Les deux modèles donnent le même résultat pour la charge : ils sont bien équivalents ✓.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Une résistance se choisit par sa valeur, sa tolérance et sa puissance (vérifier $R \times I^2 < P_n$). – Série : $R_{eq} = \Sigma R$; parallèle : $1/R_{eq} = \Sigma(1/R)$; $R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta)$. – Diviseur de tension : $U_2 = U \times R_2 / (R_1 + R_2)$, valable à vide seulement. – Source de tension réelle : $U = E - rI$; source de courant réelle : $I = I_0 - U/r$; équivalence $I_0 = E / r$.	15 min

	– $P_t = EI = P_u + P_j$; $\eta = U / E$.	
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Une résistance de 1/4 W porte les anneaux rouge – rouge – marron – or. Donner sa valeur, son intervalle de tolérance et le courant maximal qu'elle peut supporter. [22 × 10 = 220 Ω ± 5 % → 209 Ω à 231 Ω ; $I_{max} = \sqrt{(P / R)} = \sqrt{(0{,}25 / 220)} \approx 0{,}0337$ A ≈ 33,7 mA] ***Exercice B*** Trois résistances R_1 = 12 Ω, R_2 = 24 Ω et R_3 = 8 Ω sont en parallèle sous 24 V. Calculer R_{eq}, le courant total et le courant dans chaque résistance. [$1/R_{eq} = 1/12 + 1/24 + 1/8 = (2 + 1 + 3)/24 = 6/24$ → R_{eq} = 4 Ω ; I = 24 / 4 = 6 A ; I_1 = 2 A ; I_2 = 1 A ; I_3 = 3 A ; 2 + 1 + 3 = 6 A ✓] ***Exercice C*** Quatre piles identiques (E = 1,5 V ; r = 0,2 Ω) sont montées en série et alimentent une résistance R = 11,2 Ω. Calculer E_{eq}, r_{eq}, I, U et le rendement. [E_{eq} = 4 × 1,5 = 6 V ; r_{eq} = 4 × 0,2 = 0,8 Ω ; I = 6 / (0,8 + 11,2) = 0,5 A ; U = 6 – 0,8 × 0,5 = 5,6 V ; η = 5,6 / 6 ≈ 93,3 %]	25 min
Prochaine séance	Lois de Kirchhoff (loi des nœuds, loi des mailles) et théorèmes généraux : superposition, Thévenin, Norton et Millman. Travail demandé : revoir les associations de résistances et terminer les exercices d'évaluation.	5 min